

# 2023

北京卷

阅读 D

## 人工生命研究的意义与困境

议论文 · 科学与探索 · 全文 411 词 · 逐句精读

<sup>1</sup> What is **life**?

生命是什么?

**life** n. 生命

<sup>2</sup> Like most great questions, this one is easy to ask but difficult to answer.

和大多数重大问题一样，这个问题问起来容易，回答起来却很难。

like prep. 和……一样

great adj. 重大的；重要的

difficult adj. 困难的

<sup>3</sup> The reason is simple: we **know of** just one **type** of life and it's **challenging** to do science with a **sample size** of one.

原因很简单：我们只知道一种生命，而在样本量只有一个的情况下做科学研究很有挑战性。

**know of** 知道；了解到

**type** n. 类型；种类

**challenging** adj. 有挑战性的

**sample size** 样本量

<sup>4</sup> The **field** of **artificial** life — called ALife **for short** — is the **systematic** **attempt** to **spell out** life's **fundamental** **principles**.

人工生命（简称ALife）这一领域，是一种系统性的尝试，旨在阐明生命的基本原理。

**field** n. 领域

**artificial** adj. 人造的；人工的

**for short** 简称

**systematic** adj. 系统的；有条理的

**attempt** n. 尝试

**spell out** 详细说明；阐明

**fundamental** adj. 基本的；根本的

**principle** n. 原理；原则

<sup>5</sup> Many of its **practitioners**, **so-called** ALifers, think that **somehow** making life is the **surest** way to really understand what life is.

该领域的许多从业者，也就是所谓的ALifer（人工生命研究者），认为设法造出生命是真正理解生命为何物的最可靠途径。

**practitioner** n. 从业者

**so-called** adj. 所谓的

**somehow** adv. 以某种方式；设法

**sure** adj. 可靠的；有把握的

6 So far no one has convincingly made artificial life.

迄今为止，还没有人令人信服地造出人工生命。

so far 迄今为止

convincingly adv. 令人信服地

7 This **track record** makes ALife a **ripe target** for **criticism**, such as **declarations** of the field's **doubtful scientific** value.

这样的过往记录使ALife成了现成的批评靶子，比如有人宣称这一领域的科学价值值得怀疑。

**track record** 过往记录；业绩

**ripe** adj. 正适合（成为……）的；（时机）成熟的

**target** n. 目标；靶子

**criticism** n. 批评

**declaration** n. 宣称；声明

**doubtful** adj. 令人怀疑的；不确定的

**scientific** adj. 科学的

<sup>8</sup> Alan Smith, a **complexity** scientist, **is tired of** such **complaints**.

复杂性科学家艾伦·史密斯已经厌倦了这类抱怨。

**complexity** n. 复杂性

**be tired of** 厌倦

**complaint** n. 抱怨；投诉

9 Asking about “the point” of ALife might be, well, missing  
the point entirely, he says.

他说，追问ALife有什么“意义”，或许，嗯，完全没抓住要点。

ask about 询问

miss the point 没抓住要点；不得要领

entirely adv. 完全地

10 “The **existence** of a **living system** **is not about** the use of anything,” Alan says.

“生命系统的存在与它有没有用无关，” 艾伦说。

**existence** n. 存在

**living** adj. 活的；有生命的

**system** n. 系统

**not be about** 与……无关；不在于

<sup>11</sup> “Some people ask me, ‘So what’s the **worth** of artificial life?’

“有人问我：‘那么，人工生命有什么价值呢？’

**worth** n. 价值

<sup>12</sup> Do you **ever** think, ‘What is the worth of your **grandmother**?’”

你会不会去想：‘你祖母有什么价值？’”

**ever** adv. （用于疑问句）在任何时候；曾经

**grandmother** n. 祖母；外祖母

13 As much as many ALifers hate emphasizing their research's applications, the attempts to create artificial life could have practical payoffs.

尽管许多ALifer很不愿意强调自己研究的应用，但创造人工生命的尝试有可能带来实际的回报。

as much as 尽管；虽然

hate v. 不愿意；讨厌

emphasize v. 强调

application n. 应用

practical adj. 实际的

payoff n. 回报；收益

14 Artificial intelligence may be considered ALife's cousin in that researchers in both fields are enamored with a concept called open-ended evolution (演化).

人工智能或许可以看作ALife的“表亲”，因为这两个领域的研究者都迷恋一个叫作“开放式演化”的概念。

artificial intelligence 人工智能

consider v. 认为；把……看作

cousin n. 表亲；同类

in that 因为；在于

be enamored with 迷恋；倾心于

concept n. 概念

open-ended adj. 开放式的；无限制的

evolution n. 演化；进化

15 This is the **capacity** for a system to create **essentially** **endless** complexity, to be **a sort of** “**novelty generator**”.

这指的是一个系统创造出近乎无穷无尽的复杂性、成为某种“新奇事物生成器”的能力。

**capacity** n. 能力

**essentially** adv. 本质上；基本上

**endless** adj. 无穷无尽的

**a sort of** 一种；某种

**novelty** n. 新奇事物；新颖性

**generator** n. 生成器；发生器

<sup>16</sup> The only system known to **exhibit** this is Earth's **biosphere**.

已知唯一能表现出这种能力的系统是地球的生物圈。

**exhibit** v. 表现出；显示

**biosphere** n. 生物圈

17 If the field of ALife **manages to** **reproduce** life's endless "creativity" in some **virtual model**, those same principles could **give rise to** truly **inventive** machines.

如果ALife领域能够在某个虚拟模型中重现生命无穷无尽的“创造力”，那么同样的原理就可能催生出真正富有创造性的机器。

**manage to** 设法做到；成功做成

**reproduce** v. 再现；复制

**creativity** n. 创造力

**virtual** adj. 虚拟的

**model** n. 模型

**give rise to** 引起；催生

**inventive** adj. 有创造性的；善于创造的

18 Compared with developments in AI, advances in ALife are harder to recognize.

与人工智能的发展相比，ALife的进展更难辨识。

compared with 与……相比

development n. 发展

advance n. 进展；进步

recognize v. 识别；认出

19 One reason is that ALife is a field in which the **central** **concept** — life itself — is **undefined**.

原因之一在于，ALife这一领域的核心概念——生命本身——尚无定义。

**central** adj. 核心的；中心的

**concept** n. 概念

**undefined** adj. 未定义的；不明确的

<sup>20</sup> The **lack** of **agreement** among ALifers **doesn't help either**.

ALifer之间缺乏共识，这也无济于事。

**lack** n. 缺乏

**agreement** n. 一致意见；共识

**not help either** 也无济于事

<sup>21</sup> The result is a diverse range of projects that each advance along their unique paths.

结果就是出现了各种各样的项目，每个项目都沿着自己独特的道路推进。

a diverse range of 各种各样的

project n. 项目

advance v. 推进；前进

unique adj. 独特的

path n. 道路；路径

<sup>22</sup> **For better or worse**, ALife **mirrors** the **very** **subject** it studies.

不论是好是坏，ALife都恰恰映照出它所研究的对象本身。

**for better or worse** 不论好坏

**mirror** v. 反映；映照

**very** adj. 正是的；恰恰的

**subject** n. 对象；主题

23 Its **muddled** (混乱的) **progression** is a **striking** **parallel** (平行线) to the **evolutionary** **struggles** that have **shaped** Earth's biosphere.

它混乱的发展历程，与生物演化中塑造了地球生物圈的种种艰难挣扎惊人地相似。

**muddled** adj. 混乱的

**progression** n. 进程；发展

**striking** adj. 显著的；惊人的

**parallel** n. 相似之处；（可相比拟的）对应物

**evolutionary** adj. 演化的；进化的

**struggle** n. 挣扎；艰难的努力

**shape** v. 塑造

24 Undefined and uncontrolled, ALife drives its followers to repurpose old ideas and generate novelty.

ALife既无定义，又不受控制，这驱使其追随者为旧观念找到新用途，并创造出新奇事物。

undefined adj. 未定义的

uncontrolled adj. 不受控制的

drive v. 驱使；促使

follower n. 追随者

repurpose v. 改变……的用途；再利用

generate v. 产生；创造

<sup>25</sup> It may be, **of course**, that these **characteristics** **aren't in any way** surprising or **singular**.

当然，也可能这些特点丝毫不令人惊讶，也并非独一无二。

**of course** 当然

**characteristic** n. 特征；特点

**not...in any way** 丝毫不；在任何方面都不

**singular** adj. 独特的；非凡的

<sup>26</sup> They may apply universally to all acts of evolution.

它们可能普遍适用于一切演化活动。

apply...to 适用于

universally adv. 普遍地

act n. 行为；活动

27 Ultimately ALife may be nothing special.

归根结底，ALife可能并没有什么特别之处。

ultimately adv. 最终；归根结底

nothing special 没什么特别的

<sup>28</sup> But even this **dismissal** **suggests** something: perhaps, **just like** life itself **throughout** the **universe**, the **rise** of ALife will **prove** **unavoidable**.

但即便是这种否定也说明了一点：或许，就像生命本身在整个宇宙中的兴起一样，ALife的兴起终将被证明是不可避免的。

**dismissal** n. 否定；不予理会

**suggest** v. 表明；暗示

**just like** 就像；正如

**throughout** prep. 遍及；在……各处

**universe** n. 宇宙

**rise** n. 兴起；崛起

**prove** v. 证明是；结果是

**unavoidable** adj. 不可避免的